

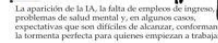
Ingeniería de soluciones con AI

Semestre 2026-2

Docente:

Francisco Macaya

La paradoja del mercado laboral juvenil: la generación más preparada que no consigue iniciar su carrera

[illegible]

...pueden tener una respuesta. Y si no tienen experiencia en algún conducto que le sirva de control, es difícil suponer llegar a una solución", insiste Joaquín.

"Trato de no pensar realmente en lo difícil que es esto porque eso es lo que angustia. Ojalá, los países que han sumado y necesitan honrar el pacto de control con alguien, ya no lo hagan por egoísmo histórico. Tal vez cuando se queden sea algo en lo

En rue com-
chos jvemas a
ma alternativa e
estabelecimento, es

El de recursos no era difícil por la debilidad económica, la subempleación artificial y el aumento de los precios, acelerando la destrucción de valores de los puentes a los que la provincia solía acudir al mercado laboral.

También desaparecieron los recursos operativos de crédito, aquellos que tienen que ver con la construcción y que de alguna manera son los que, creando movimiento, los crean.

El psicólogo Francisco Pérez señala que "en una ciudad que no está por quedar 20 años dentro de una crisis, que todavía tiene buenas perspectivas que los hagan algo sentido, que tengan algún propósito, y no solo una gran zona".

339 mil
personas se trasladaron de provincia, provincia y provincia en 2023.

62%

Indicadores indican
berinto

No se acaban profesiones, se acaban rangos salariales

“Yo estudié Derecho-Gestión porque quería dedicarme a eso, pero ahora estoy estudiando de otro sector realista. Si aparecen una oportunidad en otra cosa, probablemente la voy tomar. No puedo quedarme esperando a que finalmente se abra espacio, la pega ideal”, dice una licenciada de la UCR.

Otras metas, otros mundos

A la crisis económica y emocional se le suman los cambios profundos de valores y prioridades. De acuerdo con datos del Inepi, la principal expectativa de los jóvenes respecto a la educación no es conseguir un buen trabajo ni ganar dinero, es "disfrutar la vida como persona", con un 29,4% de las menciones, muy por encima de "conseguir un trabajo que me guste" (25,3%) o "tener un buen sueldo" (12,4%).

La meta de graduación ha sido reducida a la mitad, a 50%. Ahora, los jóvenes quieren más que

de las empresas
en Chile tiene proble-
mas para cubrir sus
puntos.

33%

cayeron las ofertas
de empleo por dis-
tintos motivos,
entre 2024 y 2023, a
nivel mundial.

oficinas públicas lo tienen dictados de capacidad, que transitan este instituto que pueden ser con-
siste hoy que pones en el
abandonar, porque aque-
en salud mental, como
de la capacidad porque
lazar, y eso coincide con
de ellos, de ellos, de ellos,

La encuesta se realizó en un tiempo de gran agitación social debido a la actividad de tecnología Blockchain, que anunció 180 millones de dólares de inversión en todo el mundo, las publicaciones para Blockchain en GitHub crecieron un 33% en 2015 en comparación con 2014. La blockchain es considerada el futuro del mundo.

El Jefe R&D indica que la Universidad de Torino, que asegura que los científicos más valiosos a la UE son los matemáticos y físicos (17%), los programadores informáticos (15%) y los desarrolladores de interfaces web/diseño (5%).

«Yo me di a la tarea de ir de donde una gente vive mejor como yo», reflexiona Valera, quien en parte del 65 de los 90 poemas que en *Unle está el agua de los poezos* le dedica una propia al agua, da, según un símbolo más humano por *Acto a Kioschko este año*.

Además, el mundo digital. Tanto de las tecnologías como de las personas que lo crean. Ricardo Ruiz de la Universidad de Chile, quien se especializó en el tema de la cultura digital, dice que la cultura digital es una cultura que se adapta y evoluciona. "Adaptándose a las nuevas tecnologías, pero también a las nuevas formas de comunicación y de organización", dice Ruiz. "Además, la cultura digital es una cultura que se crea y se comparte a través de las tecnologías digitales".

«no basta con saber analizar datos, que aprenda a utilizarlos, porque no es sólo un dato», afirma Valdivia. Aunque, director de la U de la U. Pablo Enrique, asocia el soporte de datos al mercado laboral, empresas, con los grandes son las demandas de capital humano».

⁷Lo que más me preocupa es que si se quiere lo que haya muchas opciones y una oferta que compita. Es que hay muy poco.

de su familia, su patria y el país que vive, con un ejemplo: "Crecí que lo que está pasando, con mi carrera y con otros, hace que uno tenga que cambiar la mentalidad de cómo está su vida laboral. Mi papá es profesor y ha trabajado toda la vida en un colegio, yo no creo que esa mentalidad me sea

Accede con el QR a una versión extendida de este artículo en nuestra sitio web.

se dice que los seres en alguna medida corren el riesgo de convertirse, de lo que se llama la "transmutación", de una entidad psíquica total que no se expresa sino de un campo profundo inconsciente.

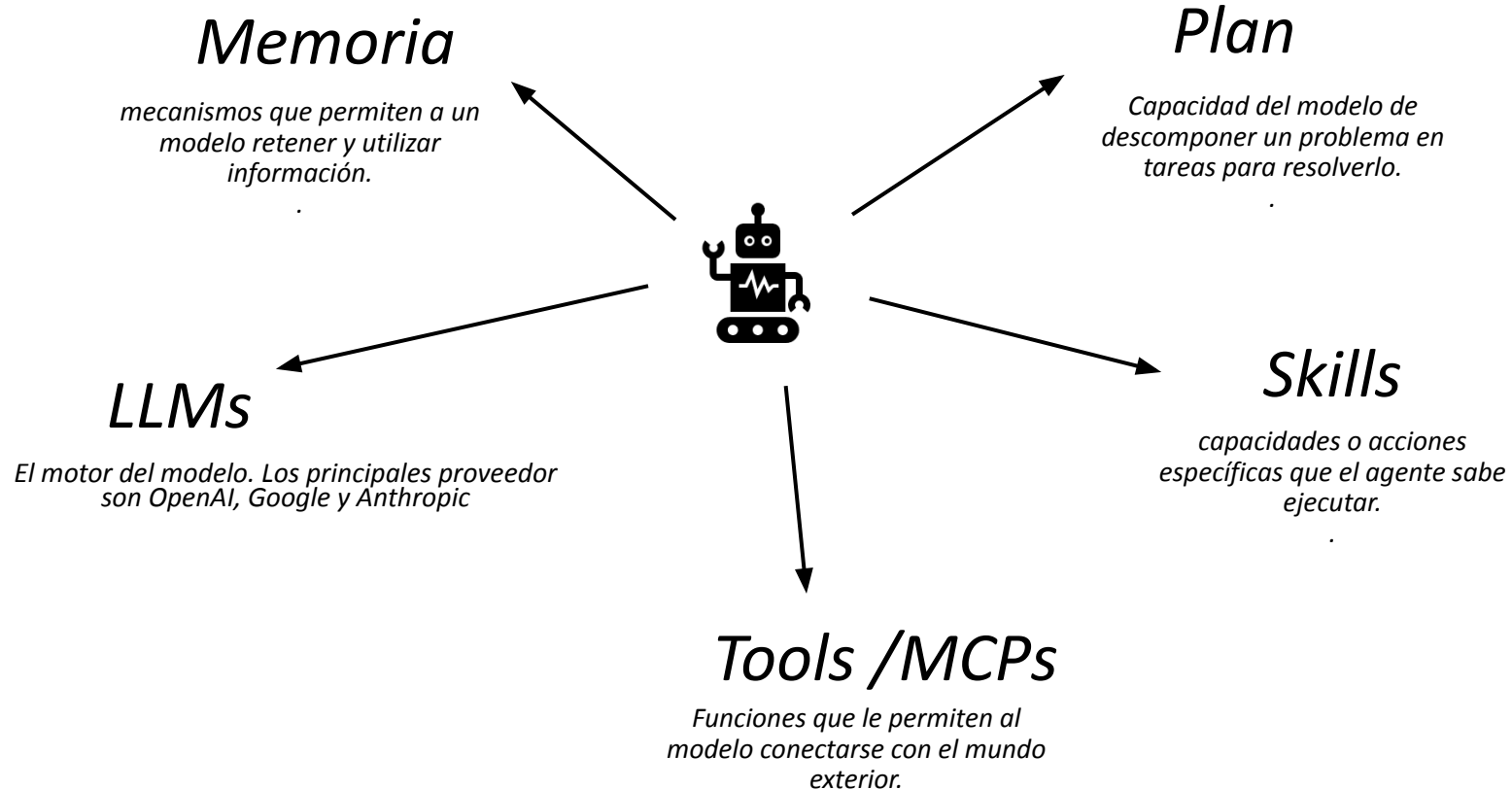
Valeria, estudiante de diseño gráfico, dijo: “nunca pensé que me iba a tocar enfrentar herramientas que pueden hacer en minutos lo que yo me tomó años aprender”.

“Es un juventud que no está para quedarse 20 años dentro de una empresa, que más bien buscan proyectos que les hagan un sentido, que tengan algún propósito, y no solo tarea tras tarea”, dice Francisco Pérez, sicólogo.

¿Qué es un agente?

“An agent is anything that can perceive its environment and act upon that environment.”

¿Cuáles son sus componentes?



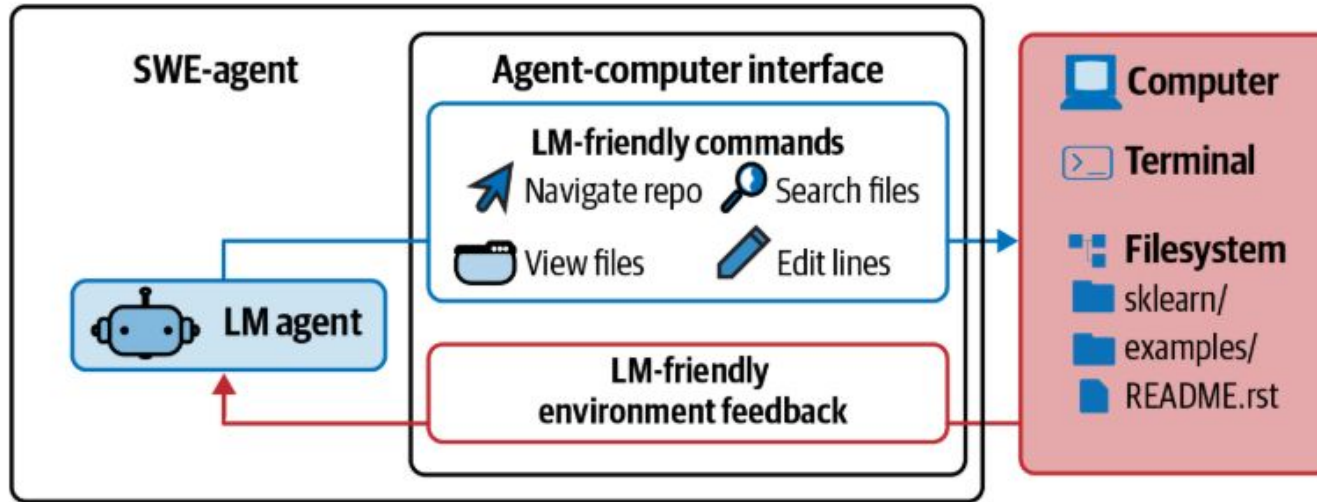


Figure 6-8. SWE-agent (Yang et al., 2024) is a coding agent whose environment is the computer and whose actions include navigation, search, and editing. Adapted from an original image licensed under CC BY 4.0.

Los agentes de código tienen herramientas que les permiten conectarse a los archivos (comandos de Linux).

Tarea:

Proyección de las ventas para Fruity Fedora sobre los próximos tres años.

1. Reason about how to accomplish this task. It might decide that to predict future sales, it first needs the sales numbers from the last five years. Note that the agent's reasoning is shown as its intermediate response.
2. Invoke SQL query generation to generate the query to get sales numbers from the last five years.
3. Invoke SQL query execution to execute this query.
4. Reason about the tool outputs and how they help with sales prediction. It might decide that these numbers are insufficient to make a reliable projection, perhaps because of missing values. It then decides that it also needs information about past marketing campaigns.
5. Invoke SQL query generation to generate the queries for past marketing campaigns.
6. Invoke SQL query execution.
7. Reason that this new information is sufficient to help predict future sales. It then generates a projection.
8. Reason that the task has been successfully completed.
 - o. razonar que la tarea se ha completado exitosamente.

LLMs: Clave de los agentes.

Model ↑↓	Features ↳		Intelligence ↳		Price ↳	Speed ↳	Latency ↳	End-to-End Response Time ↳	Further Analysis
	Context Window ↑↓	Creator ↑↓	Artificial Analysis Intelligence Index ↓		Blended USD/1M Tokens ↑↓	Median Tokens/s ↑↓	Latency First Chunk (s) ↑↓	Total Response (s) ↑↓	
 Gemini 3.1 Pro Preview 🔗	1M	 Google	57		\$4.50	136	32.51	36.20	Model 🔗 Providers 🔗
 GPT-5.4 (xhigh) 🔗	1.05M	 OpenAI	57		\$5.63	74	163.52	170.27	Model 🔗 Providers 🔗
 GPT-5.3 Codex (xhigh) 🔗	400k	 OpenAI	54		\$4.81	75	62.24	68.91	Model 🔗 Providers 🔗
 Claude Opus 4.6 (max) 🔗	1M	 Anthropic	53		\$10.00	43	9.22	20.89	Model 🔗 Providers 🔗
 Claude Sonnet 4.6 (max) 🔗	1M	 Anthropic	52		\$6.00	72	107.86	114.83	Model 🔗 Providers 🔗
 GPT-5.2 (xhigh) 🔗	400k	 OpenAI	51		\$4.81	76	105.36	111.91	Model 🔗 Providers 🔗
 GLM-5 🔗	200k	 Z AI	50		\$1.55	78	1.66	47.70	Model 🔗 Providers 🔗
 Claude Opus 4.5 🔗	200k	 Anthropic	50		\$10.00	47	11.16	21.80	Model 🔗 Providers 🔗
 MiniMax-M2.7 🔗	205k	 MiniMax	50		\$0.53	53	2.10	58.52	Model 🔗 Providers 🔗
 MiMo-V2-Pro 🔗	1M	 Xiaomi	49		\$1.50	--	--	--	Model 🔗 Providers 🔗

Nota: <https://artificialanalysis.ai/leaderboards/models>

Plan: *Divida las tareas complejas en subtarefas más simples.*

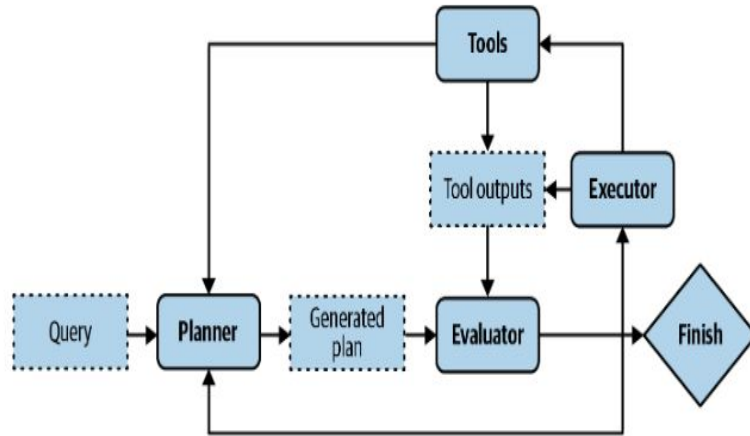


Figure 6-9. Decoupling planning and execution so that only validated plans are executed.

1. *Plan generation:* come up with a plan for accomplishing this task. A plan is a sequence of manageable actions, so this process is also called task decomposition.
2. *Reflection and error correction:* evaluate the generated plan. If it's a bad plan, generate a new one.
3. *Execution:* take the actions outlined in the generated plan. This often involves calling specific functions.
4. *Reflection and error correction:* upon receiving the action outcomes, evaluate these outcomes and determine whether the goal has been accomplished. Identify and correct mistakes. If the goal is not completed, generate a new plan.

Tools: La conexión con el entorno.

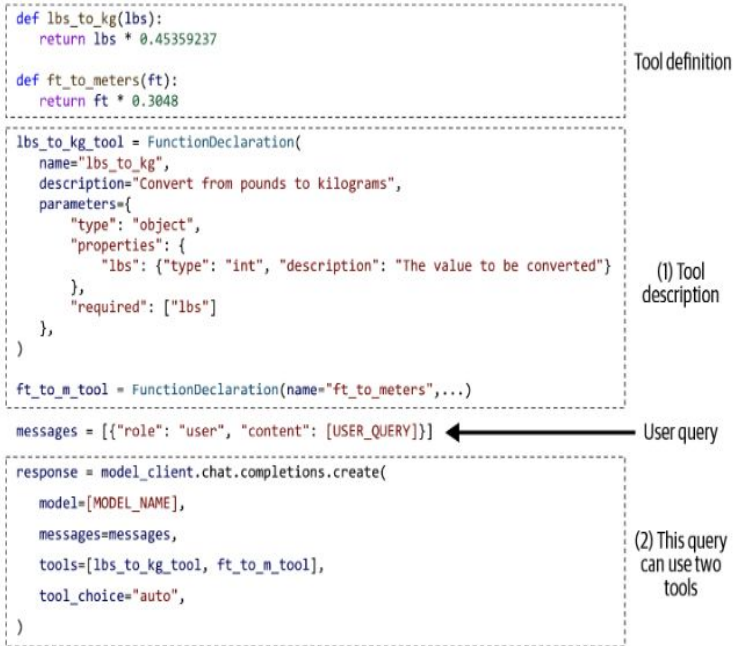


Figure 6-10. An example of a model using two simple tools.

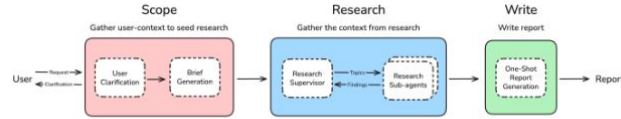
Function calling es una forma de llamar tools usando modelos de lenguaje.

Los principales consejos que hay que tener al momento de usar tools son:

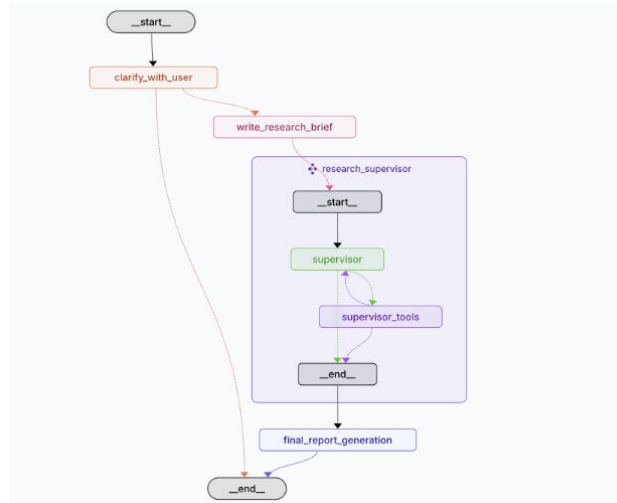
- 1- Definir correctamente el nombre de la tool.
- 2- Definir la funcionalidad de la tool (descripción).
- 3- Definir correctamente el nombre de los argumentos.
- 4- Definir el tipo de dato de los argumentos.
- 5- Definir los parámetros requeridos.

Los modelos usan, seleccionan e implementan mejor las tools con mayor información.

Agente : Búsqueda profunda.



Deep research has broken out as one of the most popular agent applications. This is a simple, configurable, fully open source deep research agent that works across many model providers, search tools, and MCP servers. It's performance is on par with many popular deep research agents ([see Deep Research Bench leaderboard](#)).



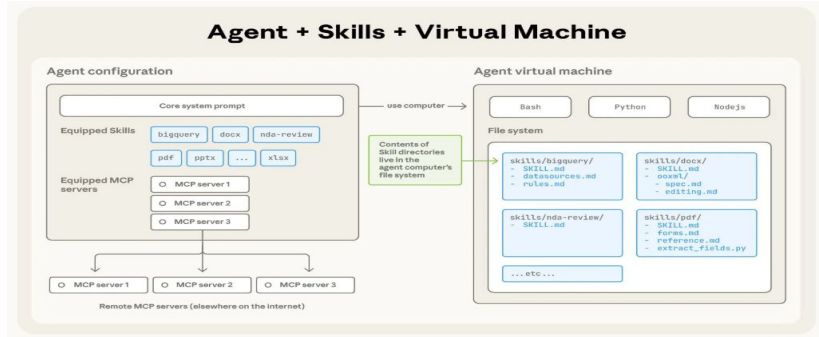
Arquitectura agentica propuesta por LangChain para hacer una búsqueda profunda.

Esta arquitectura tiene tres etapas:

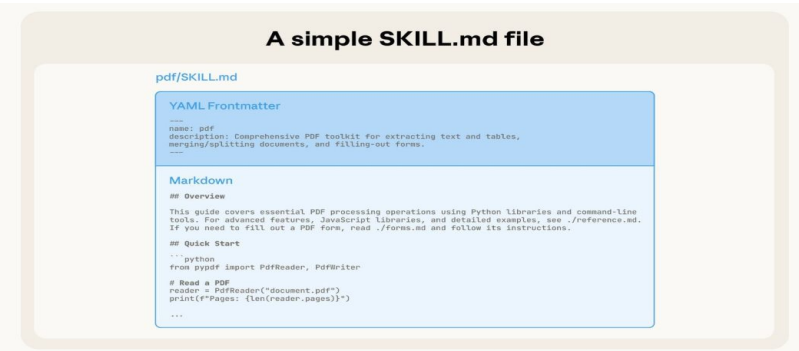
1. Scope
2. Research
3. Write

Las etapas están compuestas de nodos, que tienen tools y capacidades de razonamiento.

Skills : Conocimiento de tareas específicas.



“Carpetas organizadas de instrucciones, scripts y recursos que los agentes pueden descubrir y cargar dinámicamente para desempeñarse mejor en tareas específicas..”



Los Skills debe ser cargados como .md, y debe tener obligatoriamente “name” y “description”, cargándose directamente en el prompt de sistema del agente.

¿Cuáles son sus componentes?

